# 規劃
## ONTAP 9

NetApp
June 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on June 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

規劃 . . . . . 1
先決條件 . . . . . 1
其他限制與限制 . . . . . 2
存取選項ONTAP . . . . . 4
準備使用ONTAP 此功能 . . . . . 5
準備使用ONTAP 此功能 . . . . . 6
部署最佳實務做法摘要 . . . . . 6

# 規劃

## 先決條件

在規劃SnapMirror營運不中斷解決方案部署時、您必須考量幾項先決條件。

### 硬體

- 僅支援雙節點HA叢集
- 這兩個叢集必須AFF 是「不混合ASA 」或「不混合」（不混合）

### 軟體

- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 不適用1.2版或更新版本的資訊ONTAP
- 執行ONTAP 下列其中一項功能的Linux伺服器或虛擬機器：

| 中介版本 | 支援的Linux版本 |
| --- | --- |
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8、7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS：7.6、7.7、7.8% |

### 授權

- SnapMirror同步（SM-S）授權必須套用至兩個叢集
- SnapMirror授權必須套用至兩個叢集

> 如果ONTAP 您的不符合銷售需求的儲存系統是在2019年6月之前購買、請按一下 "NetApp ONTAP -主要授權金鑰" 以取得必要的SM-S授權。

### 網路環境

- 叢集間的往返延遲時間（RTT）必須少於10毫秒

### 支援的傳輸協定

- 僅支援SAN傳輸協定（非NFS/CIFS）
- 僅支援光纖通道和iSCSI傳輸協定
- SM-BC需要預設IPspace才能建立叢集對等關係。不支援自訂IPspace。

### 資訊媒體ONTAP

- 必須在外部配置資源並附加ONTAP 至功能不受限的功能、才能實現透明的應用程式容錯移轉。
- 如需ONTAP 更多有關《新聞》的資訊、請參閱 "準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務"。

### 讀寫目的地磁碟區

- 讀寫目的地磁碟區不支援SMBC關係。在使用讀寫磁碟區之前、您必須先建立磁碟區層級的SnapMirror關係、然後刪除關係、將其轉換成DP磁碟區。如需詳細資訊、請參閱 "將現有關係轉換成SMBC關係"

### 大型LUN和大型磁碟區

- 只有所有SAN陣列支援大於100TB的大型LUN和大容量

> 您必須確保主叢集和次叢集都是All SAN Arrays、而且兩者ONTAP 都已安裝了「支援9.8」。如果二線叢集執行ONTAP 的版本低於支援版本的版本、或不是All SAN Array、則當一線磁碟區成長大於100 TB時、同步關係可能會不同步。

## 其他限制與限制

使用SnapMirror營運不中斷解決方案時、還有幾項額外的限制和限制。

### 叢集中的一致性群組

採用SM至BC的叢集的一致性群組限制是根據關係來計算、並取決ONTAP 於使用的版本。限制與平台無關。

| 版本ONTAP | 最大關係數 |
|---|---|
| 部分9.89.9.1 ONTAP | 5. |
| 零點9.10.1 ONTAP | 20 |
| 零點9.11.1. ONTAP | 50 |

### 每個一致性群組的磁碟區

從0到9、9.1、每個SM到BC一致性群組關係所支援的最大磁碟區數量為12個、這是與平台無關的限制。ONTAP 從ONTAP 《支援的磁碟區數》（從《支援的磁碟區數》9.10.1開始）、每個SM與BC的關係最多可支援16個磁碟區。

## 磁碟區

SMBC中的限制是根據端點數量而非關係數量來計算。12個磁碟區的一致性群組可在來源和目的地上提供12個端點。SM與BC和SnapMirror同步關係都有助於增加端點的總數。

下表列出每個平台的最大端點數。

| 美國否 | 平台 | **SMBC**的每個**HA**端點 | | | 每個**HA**的整體同步和**SMBC**端點 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 部分9.89.9.1 ONTAP | 零點9.10.1 ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP | 部分9.89.9.1 ONTAP | 零點9.10.1 ONTAP | 零點9.11.1. ONTAP |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

## **SAN**物件限制

下表包含下列SAN物件限制、無論平台為何、均適用。

| **SMBC**關係中物件的限制 | 數 |
|---|---|
| 每個磁碟區的LUN數量 | 256 |
| 每個節點的LUN對應 | 2048 |
| 每個叢集的LUN對應 | 4096 |
| 每個Vserver的LIF（與SMBC關係中至少有一個Volume） | 256 |
| 每個節點的叢集間生命量 | 4. |
| 每個叢集的叢集間生命量 | 8. |

## **NTFS**安全型態

SMBC磁碟區不支援NTFS安全樣式。

## 連出組態

SM - BC支援 連出組態 根據「MarirorAllSnapshots」原則、從ONTAP 《MarrorAndVault》原則開始、「XDPDefault」原則不支援連出組態。

如果在扇出組態的SM至BC目的地上發生容錯移轉、您必須手動進行 在連出組態中恢復保護。

## 建議使用適用於**SM**至**BC**組態的**Solaris**主機設定

從功能支援的版本起、SM-BC支援Solaris 11.4。ONTAP為了確保在SM至BC環境中發生非計畫性站台容錯移轉切換時、Solaris用戶端應用程式不會中斷營運、必須在Solaris 11.4 Host上設定下列設定。此設定會覆寫容錯移轉模組–「f_tpgs」、以防止偵測到衝突的程式碼路徑被執行。

請依照下列步驟設定置換參數：

1. 建立組態檔「/etc/driver/drv/scsi_vhc.conf（包含與主機所連接之NetApp儲存類型類似的項目）：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用"devprop"和"mdb"命令來驗證是否已成功套用覆寫：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

套用「shcsciv-vhci容錯移轉置換」時、「conf」會新增至「vl_fOPs_name」。如需更多資訊及預設設定的建議變更、請參閱NetApp知識庫文章 "Solaris主機支援SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的建議設定"。

### HP-UX已知的SMBC組態問題與限制

從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新、支援適用於HP-UX的SMBC。如果在SM至BC組態的隔離主叢集上發生自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件、則在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上的時間。視執行的應用程式而定、這可能不會導致任何I/O中斷或錯誤訊息。如果隔離的主叢集發生AUFO事件、您必須重新啟動HP-UX主機上的應用程式、使其中斷容錯能力低於120秒。

當主要與次要叢集之間的連線中斷、且主要叢集與中介器之間的連線中斷時、隔離的主要叢集上的AUFO事件可能會導致雙事件故障。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。

## 存取選項ONTAP

在設定ONTAP 參與SM- BC部署的「動態節點」時、您可以使用多種存取選項。您應該選擇最符合您特定環境和部署目標的選項。

在所有情況下、您都必須使用具有有效密碼的系統管理員帳戶登入。

命令列介面

以文字為基礎的命令列介面可透過ONTAP 下列功能使用：您可以使用安全Shell（SSH）存取CLI。

系統管理員

您可以使用現代化的網頁瀏覽器連線至System Manager。在存取SnapMirror營運不中斷功能時、Web GUI提供直覺易用的介面。如需使用System Manager的詳細資訊、請參閱 "System Manager文件"。

**REST API**

向外部用戶端公開的靜態API可在連線到該功能時提供另一個選項。ONTAP ONTAP您可以使用任何支援REST Web服務的主流程式設計語言或工具來存取API。熱門選項包括：

- Python（包括ONTAP 《Python用戶端程式庫》）
- Java
- 捲髮

使用程式設計或指令碼語言、可以自動化SnapMirror業務持續性部署的部署與管理。如需更多資訊、請參閱ONTAP 您的知識庫儲存系統上的《關於我們的資訊》線上文件頁ONTAP 面。

# 準備使用ONTAP 此功能

## 在使用ONTAP NetApp命令列介面部署SnapMirror營運不中斷解決方案時、您應該熟悉下列命令。

> 對於與作用中同步原則的關係、SMBC不支援「napmirror quiesce」和「snapmirror resume」命令。

如需下列ONTAP 各項指令的詳細資訊、請參閱 "NetApp文件：ONTAP VMware 9"。

| 命令 | 說明 |
|---|---|
| 建立LUN igroup | 在叢集上建立igroup |
| LUN對應 | 將LUN對應至igroup |
| LUN顯示 | 顯示LUN清單 |
| SnapMirror建立 | 建立新的SnapMirror關係 |
| SnapMirror初始化 | 初始化SMBC一致性群組 |
| SnapMirror更新 | 啟動一般的快照建立作業 |
| SnapMirror顯示 | 顯示SnapMirror關係清單 |
| SnapMirror容錯移轉 | 開始計畫性的容錯移轉作業 |
| SnapMirror重新同步 | 啟動重新同步作業 |
| SnapMirror刪除 | 刪除SnapMirror關係 |
| SnapMirror版本 | 移除SnapMirror關係的來源資訊 |
| Volume Snapshot還原檔 | 從ONTAP 功能9.11.1開始提供SMBC、 還原單一檔案或LUN |

# 準備使用ONTAP 此功能

此功能可在SMBC關係中、為不實叢集建立仲裁。ONTAP ONTAP當偵測到故障時、它會協調自動容錯移轉、並有助於避免每個叢集同時嘗試將控制權建立為主要叢集時發生腦分割情況。

## 必要條件ONTAP

此《程式集》包含自己的一組先決條件。ONTAP安裝中介器之前、您必須符合這些先決條件。如需詳細資訊、請參閱 "準備安裝ONTAP 《不知道如何安裝》服務"。

## 網路組態

根據預設ONTAP 、此功能可透過TCP連接埠31784提供服務。您應該確定連接埠31784已開啟、而且可以在ONTAP 各個叢集和中介器之間使用。

# 部署最佳實務做法摘要

在規劃SnapMirror營運持續性部署時、您應該考量幾種最佳實務做法。

## SAN

SnapMirror營運不中斷解決方案僅支援SAN工作負載。您應該在所有情況下遵循SAN最佳實務做法。

此外：

- 次要叢集中的複寫LUN必須對應至主機、且必須在主機組態時探索從主要和次要叢集到LUN的I/O路徑。
- 當不同步（OOS）事件超過80秒、或是在自動非計畫性容錯移轉之後、重新掃描主機LUN I/O路徑以確保沒有I/O路徑遺失、這一點非常重要。如需詳細資訊、請參閱各主機作業系統廠商在重新掃描LUN I/O路徑上的文件。

## 中介者

為了使功能完整、並啟用自動非計畫性容錯移轉、外部ONTAP 的整套功能應該以ONTAP 支援叢集的方式配置和設定。

安裝中介程式時、您應該使用由主流可靠CA簽署的有效憑證來取代自我簽署的憑證。

## SnapMirror

您應依下列順序終止SnapMirror關係：

1. 在目的地叢集上執行「napmirror DELETE」
2. 在來源叢集上執行「napmirror release」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。